# Formulazioni dei problemi di packing

# Indice

Panoramica della famiglia

Un modello PLI per il problema del bin packing

Un primo rilassamento lineare

Un secondo rilassamento lineare
    Alcune proprietà teoriche importanti

Un modello PLI per il problema del cutting stock

Errori tipici

In sintesi

# Obiettivi

Al termine di questo capitolo saremo in grado di:

- scrivere il modello PLI del problema del bin packing e spiegare il legame fra le variabili di assegnamento e le variabili di attivazione;
- scrivere i due rilassamenti lineari e i loro duali, e dimostrare che il loro valore ottimo è $\sum_j w_j/c$;
- arrotondare per eccesso il bound del rilassamento per ottenere un lower bound sul numero di contenitori;
- dimostrare che il bound del rilassamento è almeno la metà del valore ottimo, e che il fattore è tight;
- scrivere il modello PLI del problema del cutting stock, con variabili intere per le copie degli oggetti.

# Prerequisiti

- Dal modulo *Programmazione lineare*, il capitolo «Teoria della dualità»: il duale di un problema LP, dualità debole e forte.
- Dal modulo *Programmazione lineare intera*, i capitoli «Programmazione lineare intera» e «Bound primali e duali»: problemi PLI, rilassamenti lineari e bound.
- Da questo modulo, il capitolo «Problemi di packing»: il problema e le sue ipotesi.

# Panoramica della famiglia

# Introduzione: Panoramica della famiglia

- In questo capitolo scriviamo i modelli PLI dei problemi di packing: il problema del bin packing (BPP) e il problema del cutting stock (CSP)
- Vediamo prima che cosa hanno in comune i modelli della famiglia: le stesse variabili, gli stessi vincoli, la stessa funzione obiettivo
- I modelli sono il punto di partenza dei rilassamenti lineari, e i rilassamenti danno lower bound sul numero di contenitori

# Contenitori, variabili di assegnamento e variabili di attivazione

- I modelli PLI dei problemi di packing usano un upper bound $m$ sul numero di contenitori e l'insieme $\mathscr{B} = \{1, 2, \ldots, m\}$ dei contenitori che si possono usare.
- Le **variabili di assegnamento** $x_{jb}$ mettono gli oggetti $j \in \mathscr{I}$ nei contenitori $b \in \mathscr{B}$, e le **variabili di attivazione** binarie $y_b$ dicono se il contenitore $b$ è usato.
- Ogni contenitore dà un vincolo di capacità, che collega anche i due tipi di variabili, e la funzione obiettivo minimizza il numero $\sum_{b \in \mathscr{B}} y_b$ di contenitori usati.

# I modelli di packing sono modelli di assegnamento

I modelli di packing sono **modelli di assegnamento**: ogni oggetto, o ogni copia di un oggetto, è assegnato a un contenitore usato, e gli oggetti assegnati a un contenitore ne rispettano la capacità.

I membri della famiglia cambiano il dominio delle variabili di assegnamento.

# I membri della famiglia

- La tabella elenca i membri della famiglia, con il nome del loro modello PLI e la sezione che lo scrive.

| **Problema** | **Modello** | **Variabili di assegnamento** | **Sezione** |
|---|---|---|---|
| BPP | $\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}$ | binarie $x_{jb}$ | Un modello PLI per il problema del bin packing |
| CSP | $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}$ | intere $x_{jb}$, le copie dell'oggetto $j$ nel contenitore $b$ | Un modello PLI per il problema del cutting stock |

# Riepilogo

**La struttura comune**:

- un upper bound $m$ sul numero di contenitori, e l'insieme $\mathscr{B}$ dei contenitori
- variabili di assegnamento $x_{jb}$ e variabili di attivazione binarie $y_b$
- un vincolo di capacità per contenitore, e il numero di contenitori usati come funzione obiettivo

**I membri**:

- BPP: variabili di assegnamento binarie
- CSP: variabili di assegnamento intere, che contano le copie

# Un modello PLI per il problema del bin packing

# Introduzione: Un modello PLI per il problema del bin packing

- Il problema di questa sezione è il problema del bin packing (BPP), definito nel capitolo «Problemi di packing»
- Introduciamo le variabili, scriviamo il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}$ e ne descriviamo i vincoli
- Spieghiamo come i vincoli di capacità collegano i due tipi di variabili, e scriviamo il modello di una piccola istanza

# Le variabili di assegnamento

- Dato un upper bound $m \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ sul numero di contenitori usati in una qualunque soluzione ottima del BPP, introduciamo le seguenti $mn$ **variabili binarie**:

$$x_{jb} = \begin{cases} 1 & \text{se l'oggetto } j \text{ è inserito nel contenitore } b \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\forall j \in \underbrace{\{1, 2, \ldots, n\}}_{=\mathscr{I}}, \quad \forall b \in \underbrace{\{1, 2, \ldots, m\}}_{=\mathscr{B}},$$

# Le variabili di attivazione

- Introduciamo anche le seguenti $m$ **variabili binarie**:

$$y_b = \begin{cases} 1 & \text{se il contenitore } b \text{ è usato} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \qquad \forall b \in \underbrace{\{1, 2, \ldots, m\}}_{=\mathscr{B}}.$$

- Il numero $n$ di oggetti è un upper bound valido sul numero minimo di contenitori necessari per inserire tutti gli oggetti poiché, nel caso peggiore, ogni oggetto è inserito in un contenitore diverso.
- Anche il numero di contenitori usati in una qualunque soluzione ammissibile del BPP è un upper bound valido.

# Il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}$

Con queste variabili, un modello di programmazione lineare intera (PLI) per il problema del bin packing (BPP) è il seguente:

$$\min \quad \sum_{b \in \mathscr{B}} y_b$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{b \in \mathscr{B}} x_{jb} = 1, \qquad \forall j \in \mathscr{I},$$

$$-\sum_{j \in \mathscr{I}} w_j \, x_{jb} + c \, y_b \geq 0, \qquad \forall b \in \mathscr{B},$$

$$x_{jb} \in \{0,1\}, \quad \forall j \in \mathscr{I}, \; \forall b \in \mathscr{B},$$

$$y_b \in \{0,1\}, \qquad \forall b \in \mathscr{B}.$$

Questo modello PLI si chiama modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}$.

# Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli

- La funzione obiettivo lineare minimizza il numero totale di contenitori usati.
- I vincoli $\sum_{b \in \mathcal{B}} x_{jb} = 1$ garantiscono che ogni oggetto sia inserito in esattamente un contenitore, così che tutti gli oggetti siano inseriti ($n$ vincoli lineari).
- I vincoli di capacità collegano le variabili di assegnamento alle variabili di attivazione e impongono i limiti di capacità: se il contenitore $b$ è usato, il peso dei suoi oggetti è al più $c$; se non è usato, non contiene oggetti ($m$ vincoli lineari).
- Infine, i vincoli $x_{jb} \in \{0, 1\}$ e $y_b \in \{0, 1\}$ definiscono le variabili del modello PLI.

I vincoli di capacità fanno due cose insieme:
limitano il peso in ogni contenitore e collegano $x_{jb}$ a $y_b$.

Vediamo nel dettaglio il legame fra le variabili.

# Spiegazione del legame fra le variabili (1/2)

- **Se almeno un oggetto è inserito nel contenitore $b$, allora il contenitore è usato.** L'implicazione logica è

$$(x_{1b} \text{ OR } x_{2b} \text{ OR } \ldots \text{ OR } x_{nb}) \quad \Longrightarrow \quad y_b.$$

  Poiché $w_j > 0$, inserire un oggetto nel contenitore $b$ dà $\sum_{j \in \mathscr{J}} w_j x_{jb} > 0$, e il vincolo $\sum_{j \in \mathscr{J}} w_j x_{jb} \leq c\, y_b$ impone $y_b = 1$.

- **Se il contenitore $b$ non è usato, allora è vuoto.** È la contronominale dell'implicazione precedente. Per $y_b = 0$ il vincolo diventa $\sum_{j \in \mathscr{J}} w_j x_{jb} \leq 0$, e poiché $w_j > 0$ otteniamo $x_{jb} = 0$ per ogni oggetto $j$.

# Spiegazione del legame fra le variabili (2/2)

- **Se il contenitore $b$ è usato, allora contiene almeno un oggetto, ma solo in una soluzione ottima.**
- I vincoli non lo impongono.
- Tuttavia, se $x_{jb} = 0$ per ogni $j$ e $y_b = 1$, porre $y_b = 0$ mantiene soddisfatti tutti i vincoli e diminuisce di uno il valore obiettivo.
- Quindi, in ogni soluzione ottima, i contenitori vuoti non sono contati come usati.

Scriviamo ora il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}$ di una piccola istanza, con tre oggetti, e guardiamo le sue soluzioni ottime.

# Esempio (1/4): il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}$

- Consideriamo un contenitore di capacità $c = 10$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3\}$ di 3 oggetti ($n = 3$), con i seguenti pesi degli oggetti:

| | $j = 1$ | $j = 2$ | $j = 3$ |
|---|---|---|---|
| $w_j$ | 7 | 6 | 3 |

- Nel resto del capitolo chiamiamo questa istanza del BPP **istanza dell'esempio**.
- Scriviamo il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}$ con $m = 3$.

# Esempio (2/4): il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}$

Il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}$ con $m = 3$ per questa istanza del BPP è:

$$
\begin{array}{lrrrrrcl}
\text{min} & y_1 & + y_2 & + y_3 & & & & \\
\text{soggetto a} & x_{11} & + x_{12} & + x_{13} & & & = & 1 \\
 & x_{21} & + x_{22} & + x_{23} & & & = & 1 \\
 & x_{31} & + x_{32} & + x_{33} & & & = & 1 \\
 & -7x_{11} & - 6x_{21} & - 3x_{31} & & + 10y_1 & \geq & 0 \\
 & -7x_{12} & - 6x_{22} & - 3x_{32} & & + 10y_2 & \geq & 0 \\
 & -7x_{13} & - 6x_{23} & - 3x_{33} & & + 10y_3 & \geq & 0 \\
 & x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{31}, x_{32}, x_{33} & & & & & \in & \{0,1\} \\
 & y_1, y_2, y_3 & & & & & \in & \{0,1\}
\end{array}
$$

# Esempio (3/4): il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}$

Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}})$ è:

$$\tilde{x}_{11} = \tilde{x}_{31} = 1, \quad \tilde{x}_{12} = \tilde{x}_{13} = \tilde{x}_{21} = 0, \quad \tilde{x}_{22} = 1,$$

$$\tilde{x}_{23} = \tilde{x}_{32} = \tilde{x}_{33} = 0, \quad \tilde{y}_1 = \tilde{y}_2 = 1, \quad \tilde{y}_3 = 0$$

Un'altra soluzione ottima, ottenuta permutando gli indici dei contenitori 1 e 2, è:

$$\tilde{x}_{12} = \tilde{x}_{32} = 1, \quad \tilde{x}_{11} = \tilde{x}_{13} = \tilde{x}_{22} = 0, \quad \tilde{x}_{21} = 1,$$

$$\tilde{x}_{23} = \tilde{x}_{31} = \tilde{x}_{33} = 0, \quad \tilde{y}_1 = \tilde{y}_2 = 1, \quad \tilde{y}_3 = 0.$$

# Esempio (4/4): il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}$

Il valore ottimo è:

$$z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}) = 2$$

La soluzione ottima associata del BPP è data dagli schemi di riempimento

$$\tilde{P}_1 = \{1, 3\} \quad \text{e} \quad \tilde{P}_2 = \{2\}$$

La soluzione ottima non è unica: anche gli schemi di riempimento $\{1\}$ e $\{2, 3\}$ usano due contenitori.

# Riepilogo (1/2)

**Il modello** $\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}$:

- $mn$ variabili binarie di assegnamento $x_{jb}$ e $m$ variabili binarie di attivazione $y_b$
- ogni oggetto in esattamente un contenitore, un vincolo di capacità per contenitore
- minimizzare il numero di contenitori usati

# Riepilogo (2/2)

**Il legame fra le variabili**:

- un contenitore non vuoto è usato, un contenitore non usato è vuoto
- un contenitore vuoto non è contato come usato, ma solo in una soluzione ottima

**L'istanza dell'esempio**: $z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}) = 2$, con gli schemi $\{1, 3\}$ e $\{2\}$

# Un primo rilassamento lineare

# Introduzione: Un primo rilassamento lineare

- Rilassiamo i domini binari del modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}$ e otteniamo un modello PL, il modello $\mathrm{LP\text{-}0}_{\mathrm{BPP}}$
- Il suo valore ottimo è un lower bound sul numero di contenitori: lo calcoliamo sull'istanza dell'esempio e poi per ogni istanza
- Scriviamo il modello duale e dimostriamo che il valore ottimo è $\sum_j w_j/c$, con due dimostrazioni diverse

# Il modello $\mathrm{LP\text{-}0_{BPP}}$

Per ottenere un rilassamento lineare del modello $\mathrm{ILP_{BPP}}$, rilassiamo i vincoli $x_{jb} \in \{0,1\}$ e $y_b \in \{0,1\}$ con i seguenti:

$$x_{jb} \geq 0, \quad \forall j \in \mathscr{I}, \ \forall b \in \mathscr{B},$$

$$y_b \geq 0, \qquad \forall b \in \mathscr{B}.$$

Questo modello PL si chiama modello $\mathrm{LP\text{-}0_{BPP}}$.

# Esempio (1/2): il modello $\mathrm{LP\text{-}0_{BPP}}$

Il modello $\mathrm{LP\text{-}0_{BPP}}$ per l'istanza dell'esempio è:

$$
\begin{array}{lrrrrrcl}
\min & y_1 & +y_2 & +y_3 & & & & \\
\text{soggetto a} & x_{11} & +x_{12} & +x_{13} & & & = & 1 \\
 & x_{21} & +x_{22} & +x_{23} & & & = & 1 \\
 & x_{31} & +x_{32} & +x_{33} & & & = & 1 \\
 & -7x_{11} & -6x_{21} & -3x_{31} & & +10y_1 & \geq & 0 \\
 & -7x_{12} & -6x_{22} & -3x_{32} & & +10y_2 & \geq & 0 \\
 & -7x_{13} & -6x_{23} & -3x_{33} & & +10y_3 & \geq & 0 \\
 & x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{31}, x_{32}, x_{33} & & & & & \geq & 0 \\
 & y_1, y_2, y_3 & & & & & \geq & 0
\end{array}
$$

# Esempio (2/2): il modello LP-$0_{\mathrm{BPP}}$

Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\text{LP-}0_{\mathrm{BPP}})$ è:

$$\tilde{x}_{11} = \tilde{x}_{12} = \tilde{x}_{13} = \tilde{x}_{21} = \tilde{x}_{22} = \tilde{x}_{23} = \tilde{x}_{31} = \tilde{x}_{32} = \tilde{x}_{33} = \frac{1}{3},$$

$$\tilde{y}_1 = \tilde{y}_2 = \tilde{y}_3 = \frac{8}{15}$$

Il valore ottimo $z(\text{LP-}0_{\mathrm{BPP}})$ è $\frac{8}{5}$. Di conseguenza, abbiamo il lower bound:

$$\frac{8}{5} \leq z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}})$$

e, poiché $z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}})$ è intero, $z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}) \geq \lceil \frac{8}{5} \rceil = 2$.

# Le variabili duali del modello $\mathrm{LP\text{-}0_{BPP}}$

Con

- una variabile duale libera $\mu_j$ per ogni vincolo $\sum_{b \in \mathscr{B}} x_{jb} = 1$ $(j \in \mathscr{I})$
- una variabile duale non negativa $\pi_b$ per ogni vincolo di capacità $(b \in \mathscr{B})$

scriviamo il modello duale del modello $\mathrm{LP\text{-}0_{BPP}}$.

# Il modello duale $D(\text{LP-0}_{\text{BPP}})$

Il modello duale del modello $\text{LP-0}_{\text{BPP}}$ è il seguente:

$$\max \quad \sum_{j \in \mathscr{I}} \mu_j$$

$$\begin{aligned}
\text{soggetto a} \quad \mu_j - w_j \, \pi_b &\leq 0, \quad \forall j \in \mathscr{I}, \ \forall b \in \mathscr{B}, \\
c \, \pi_b &\leq 1, \qquad \forall b \in \mathscr{B}, \\
\mu_j &\gtreqless 0, \qquad \forall j \in \mathscr{I}, \\
\pi_b &\geq 0, \qquad \forall b \in \mathscr{B}.
\end{aligned}$$

Questo modello PL si chiama modello duale $D(\text{LP-0}_{\text{BPP}})$.

# Esempio (1/3): il modello $D(\text{LP-0}_{\text{BPP}})$

Il modello duale $D(\text{LP-0}_{\text{BPP}})$ per l'istanza dell'esempio è (obiettivo e primi vincoli):

$$
\begin{array}{rrrrrrrrrrrr}
\text{max} & \mu_1 & + \mu_2 & + \mu_3 & & & & & & & & \\
\text{soggetto a} & \mu_1 & & & - 7\pi_1 & & & & & \leq & 0 \\
 & \mu_1 & & & & - 7\pi_2 & & & & \leq & 0 \\
 & \mu_1 & & & & & - 7\pi_3 & & & \leq & 0 \\
 & & \mu_2 & & - 6\pi_1 & & & & & \leq & 0 \\
 & & \mu_2 & & & - 6\pi_2 & & & & \leq & 0 \\
 & & \mu_2 & & & & - 6\pi_3 & & & \leq & 0 \\
 & & & \mu_3 & - 3\pi_1 & & & & & \leq & 0 \\
 & & & \mu_3 & & - 3\pi_2 & & & & \leq & 0 \\
 & & & \mu_3 & & & - 3\pi_3 & & & \leq & 0
\end{array}
$$

# Esempio (2/3): il modello $D(\text{LP-0}_{\text{BPP}})$

Il modello continua con i vincoli rimanenti e i domini:

$$
\begin{array}{rrrrrrrrrrrr}
 & & & 10\pi_1 & & & & & & \leq & 1 \\
 & & & & & 10\pi_2 & & & & \leq & 1 \\
 & & & & & & & 10\pi_3 & & \leq & 1 \\
\mu_1, & & \mu_2, & & \mu_3 & & & & & \geqslant & 0 \\
 & & & & & \pi_1, & & \pi_2, & \pi_3 & \geq & 0
\end{array}
$$

# Esempio (3/3): il modello $D(\text{LP-0}_{\text{BPP}})$

Una soluzione ottima $(\tilde{\boldsymbol{\mu}}, \tilde{\boldsymbol{\pi}})$ di $D(\text{LP-0}_{\text{BPP}})$ è:

$$\tilde{\mu}_1 = \frac{7}{10}, \quad \tilde{\mu}_2 = \frac{3}{5}, \quad \tilde{\mu}_3 = \frac{3}{10}, \quad \tilde{\pi}_1 = \tilde{\pi}_2 = \tilde{\pi}_3 = \frac{1}{10}$$

Il valore ottimo $z(D(\text{LP-0}_{\text{BPP}}))$ è $\frac{8}{5}$.

Sull'istanza dell'esempio il valore ottimo è $\frac{8}{5} = \frac{7+6+3}{10}$.

Diamo ora soluzioni ottime primale e duale per **ogni** istanza del BPP.

# Soluzioni ottime di LP-$0_{\mathrm{BPP}}$ e del suo duale

**Proposizione 1**

*Una soluzione ottima del modello primale* LP-$0_{\mathrm{BPP}}$ *è:*

$$\tilde{x}_{jb} = \frac{1}{m}, \qquad \forall j \in \mathscr{I},\ \forall b \in \mathscr{B},$$

$$\tilde{y}_b = \frac{\sum_{j \in \mathscr{I}} w_j}{m\, c}, \qquad \forall b \in \mathscr{B},$$

*e una soluzione ottima del modello duale* $D(\text{LP-}0_{\mathrm{BPP}})$ *è:*

$$\tilde{\mu}_j = \frac{w_j}{c}, \quad \forall j \in \mathscr{I},$$

$$\tilde{\pi}_b = \frac{1}{c}, \quad \forall b \in \mathscr{B}.$$

# Il valore ottimo di $\text{LP-0}_{\text{BPP}}$

**Corollario 1**

*Il valore ottimo dei modelli primale* $\text{LP-0}_{\text{BPP}}$ *e duale* $D(\text{LP-0}_{\text{BPP}})$ *è:*

$$z(\text{LP-0}_{\text{BPP}}) = \frac{\sum_{j \in \mathscr{J}} w_j}{c} = z(D(\text{LP-0}_{\text{BPP}}))$$

# Come procede la dimostrazione

- La dimostrazione procede in tre passi:
  1. mostriamo che la soluzione primale $\tilde{x}_{jb}$, $\tilde{y}_b$ della proposizione è una soluzione ammissibile del modello primale $\text{LP-0}_{\text{BPP}}$;
  2. mostriamo che la soluzione duale $\tilde{\mu}_j$, $\tilde{\pi}_b$ della proposizione è una soluzione ammissibile del modello duale $D(\text{LP-0}_{\text{BPP}})$;
  3. mostriamo che le due soluzioni ammissibili hanno lo stesso valore della funzione obiettivo.

- Quindi, per la dualità debole della PL, le due soluzioni sono una coppia di soluzioni ottime primale e duale.

# Dimostrazione (1/4)

1. Per ogni $j \in \mathscr{I}$, abbiamo:

$$\sum_{b \in \mathscr{B}} \tilde{x}_{jb} = \sum_{b \in \mathscr{B}} \frac{1}{m} = \frac{m}{m} = 1$$

quindi i vincoli $\sum_{b \in \mathscr{B}} x_{jb} = 1$ sono soddisfatti.

Per ogni $b \in \mathscr{B}$, abbiamo:

$$-\sum_{j \in \mathscr{I}} w_j \, \tilde{x}_{jb} + c \, \tilde{y}_b = -\sum_{j \in \mathscr{I}} w_j \, \frac{1}{m} + c \, \frac{\sum_{j \in \mathscr{I}} w_j}{m \, c} = 0$$

quindi i vincoli di capacità sono soddisfatti.

# Dimostrazione (2/4)

1. Abbiamo $\tilde{x}_{jb} \geq 0$ e $\tilde{y}_b \geq 0$, per ogni $j \in \mathscr{I}$ e ogni $b \in \mathscr{B}$, quindi i vincoli di non negatività sono soddisfatti.

   Quindi $\tilde{x}_{jb}$, $\tilde{y}_b$ forniscono una soluzione ammissibile del modello primale $\mathrm{LP\text{-}0_{BPP}}$.

2. Per ogni $b \in \mathscr{B}$ e ogni $j \in \mathscr{I}$, abbiamo:

$$\tilde{\mu}_j - w_j \, \tilde{\pi}_b = \frac{w_j}{c} - \frac{w_j}{c} = 0$$

   quindi i vincoli $\mu_j - w_j \, \pi_b \leq 0$ sono soddisfatti.

# Dimostrazione (3/4)

2. Per ogni $b \in \mathscr{B}$, abbiamo:

$$c\ \tilde{\pi}_b = \frac{c}{c} = 1$$

quindi i vincoli $c\ \pi_b \leq 1$ sono soddisfatti.

Abbiamo $\tilde{\mu}_j \geq 0$ e $\tilde{\pi}_b \geq 0$, per ogni $b \in \mathscr{B}$ e ogni $j \in \mathscr{I}$, quindi i domini delle variabili duali sono rispettati.

Quindi $\tilde{\mu}_j$, $\tilde{\pi}_b$ forniscono una soluzione ammissibile del modello duale $D(\text{LP-0}_{\text{BPP}})$.

# Dimostrazione (4/4)

3. Per le funzioni obiettivo abbiamo:

$$\sum_{b \in \mathscr{B}} \tilde{y}_b = \sum_{b \in \mathscr{B}} \frac{\sum_{j \in \mathscr{I}} w_j}{m\ c} = \frac{\sum_{j \in \mathscr{I}} w_j}{c} = \sum_{j \in \mathscr{I}} \tilde{\mu}_j$$

   quindi i valori delle funzioni obiettivo primale e duale coincidono.

Quindi, per la dualità debole della PL, le due soluzioni sono una coppia di soluzioni ottime primale e duale. □

# Una dimostrazione alternativa

- Riportiamo una dimostrazione alternativa, che non usa la formulazione duale ma ragiona direttamente sul valore minimo della funzione obiettivo imposto dai vincoli.

- L'idea: sommando i vincoli di capacità si ottiene un lower bound su $\sum_{b \in \mathscr{B}} y_b$ che vale per ogni soluzione ammissibile; poi troviamo una soluzione ammissibile che lo raggiunge.

# Il valore ottimo di LP-$0_{\mathrm{BPP}}$, senza il duale

**Proposizione 2**

*Una soluzione ottima del modello primale* LP-$0_{\mathrm{BPP}}$ *è:*

$$\tilde{x}_{jb} = \frac{1}{m}, \qquad \forall j \in \mathscr{I},\ \forall b \in \mathscr{B},$$

$$\tilde{y}_b = \frac{\sum_{j \in \mathscr{I}} w_j}{m\ c}, \qquad \forall b \in \mathscr{B},$$

*e il valore ottimo è*

$$z(\text{LP-}0_{\mathrm{BPP}}) = \frac{\sum_{j \in \mathscr{I}} w_j}{c}.$$

# Dimostrazione (1/3)

Sommando i vincoli di capacità su tutti i $b \in \mathscr{B}$ otteniamo

$$c \sum_{b \in \mathscr{B}} y_b \;\geq\; \sum_{b \in \mathscr{B}} \sum_{j \in \mathscr{I}} w_j x_{jb} = \sum_{j \in \mathscr{I}} w_j \underbrace{\sum_{b \in \mathscr{B}} x_{jb}}_{=1} = \sum_{j \in \mathscr{I}} w_j,$$

quindi

$$\sum_{b \in \mathscr{B}} y_b \;\geq\; \frac{1}{c} \sum_{j \in \mathscr{I}} w_j.$$

Quindi ogni soluzione ammissibile di $\mathrm{LP\text{-}0_{BPP}}$ soddisfa questo lower bound.

# Dimostrazione (2/3)

Consideriamo ora il punto della proposizione. Per ogni $j \in \mathscr{I}$, abbiamo

$$\sum_{b \in \mathscr{B}} \tilde{x}_{jb} = m \, \tfrac{1}{m} = 1,$$

quindi i vincoli $\sum_{b \in \mathscr{B}} x_{jb} = 1$ valgono.

Inoltre, per ogni $b \in \mathscr{B}$, abbiamo

$$\sum_{j \in \mathscr{I}} w_j \tilde{x}_{jb} = \sum_{j \in \mathscr{I}} w_j \, \tfrac{1}{m} = \frac{1}{m} \sum_{j \in \mathscr{I}} w_j = c \, \tilde{y}_b,$$

quindi i vincoli di capacità valgono all'uguaglianza.

# Dimostrazione (3/3)

Infine, i vincoli di non negatività sono soddisfatti per costruzione. Quindi il punto della proposizione è una soluzione ammissibile di $\mathrm{LP\text{-}0}_{\mathrm{BPP}}$.

Il valore obiettivo di questo punto è

$$\sum_{b \in \mathscr{B}} \tilde{y}_b = m \, \frac{\sum_{j \in \mathscr{I}} w_j}{m \, c} = \frac{1}{c} \sum_{j \in \mathscr{I}} w_j,$$

che coincide con il lower bound trovato sopra.

Quindi il punto è una soluzione ottima con valore obiettivo $\sum_{j \in \mathscr{I}} w_j / c$. □

# Riepilogo

**Il modello** $\mathrm{LP\text{-}0_{BPP}}$:

- i domini binari sono sostituiti da $x_{jb} \geq 0$ e $y_b \geq 0$
- sull'istanza dell'esempio: $z(\mathrm{LP\text{-}0_{BPP}}) = \frac{8}{5}$, quindi $z(\mathrm{ILP_{BPP}}) \geq \lceil \frac{8}{5} \rceil = 2$

**Il valore ottimo**:

- soluzione primale $\tilde{x}_{jb} = 1/m$, soluzione duale $\tilde{\mu}_j = w_j/c$ e $\tilde{\pi}_b = 1/c$
- $z(\mathrm{LP\text{-}0_{BPP}}) = \sum_j w_j/c$, per la dualità debole o sommando i vincoli di capacità

# Un secondo rilassamento lineare

# Introduzione: Un secondo rilassamento lineare

- Rilassiamo i domini binari del modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}$ tenendo i limiti superiori $y_b \leq 1$: è il modello $\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}}$
- Lo scriviamo sull'istanza dell'esempio, ne scriviamo il duale, e mostriamo che il suo valore ottimo è ancora $\sum_j w_j/c$
- Poi misuriamo la qualità di questo bound: è almeno la metà del numero ottimo di contenitori, e il fattore un mezzo non si può migliorare

# Il modello $\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}}$

Per ottenere un rilassamento lineare del modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}$, rilassiamo i vincoli $x_{jb} \in \{0,1\}$ e $y_b \in \{0,1\}$ con i seguenti:

$$x_{jb} \geq 0, \quad \forall j \in \mathscr{I}, \ \forall b \in \mathscr{B},$$

$$y_b \leq 1, \qquad \forall b \in \mathscr{B},$$

$$y_b \geq 0, \qquad \forall b \in \mathscr{B}.$$

Questo modello PL si chiama modello $\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}}$.

# Esempio (1/3): il modello $\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}}$

Il modello $\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}}$ per l'istanza dell'esempio è (obiettivo, vincoli di assegnamento e di capacità):

$$
\begin{array}{lrrrrcl}
\min & y_1 & +y_2 & +y_3 & & & \\
\text{soggetto a} & x_{11} & +x_{12} & +x_{13} & & = & 1 \\
 & x_{21} & +x_{22} & +x_{23} & & = & 1 \\
 & x_{31} & +x_{32} & +x_{33} & & = & 1 \\
 & -7x_{11} & -6x_{21} & -3x_{31} & +10y_1 & \geq & 0 \\
 & -7x_{12} & -6x_{22} & -3x_{32} & +10y_2 & \geq & 0 \\
 & -7x_{13} & -6x_{23} & -3x_{33} & +10y_3 & \geq & 0
\end{array}
$$

# Esempio (2/3): il modello $\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}}$

Il modello continua con i limiti superiori $y_b \leq 1$ e i vincoli di non negatività:

$$
\begin{aligned}
y_1 &\leq 1 \\
y_2 &\leq 1 \\
y_3 &\leq 1 \\
x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{31}, x_{32}, x_{33} &\geq 0 \\
y_1, y_2, y_3 &\geq 0
\end{aligned}
$$

# Esempio (3/3): il modello $\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}}$

Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}})$ è:

$$\tilde{x}_{11} = \tilde{x}_{12} = \tilde{x}_{13} = \tilde{x}_{21} = \tilde{x}_{22} = \tilde{x}_{23} = \tilde{x}_{31} = \tilde{x}_{32} = \tilde{x}_{33} = \frac{1}{3},$$

$$\tilde{y}_1 = \tilde{y}_2 = \tilde{y}_3 = \frac{8}{15}$$

Il valore ottimo $z(\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}})$ è $\frac{8}{5}$.

Di conseguenza, abbiamo lo stesso lower bound di prima.

# Le variabili duali del modello $\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}}$

Con

- una variabile duale libera $\mu_j$ per ogni vincolo $\sum_{b \in \mathscr{B}} x_{jb} = 1$ $(j \in \mathscr{I})$
- una variabile duale non negativa $\pi_b$ per ogni vincolo di capacità $(b \in \mathscr{B})$
- una variabile duale non positiva $\lambda_b$ per ogni vincolo $y_b \leq 1$ $(b \in \mathscr{B})$

scriviamo il modello duale del modello $\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}}$.

# Il modello duale $D(\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}})$

Il modello duale del modello $\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}}$ è il seguente:

$$\max \quad \sum_{j \in \mathscr{I}} \mu_j + \sum_{b \in \mathscr{B}} \lambda_b$$

$$\begin{aligned}
\text{soggetto a} \quad \mu_j - w_j\, \pi_b &\leq 0, && \forall j \in \mathscr{I},\ \forall b \in \mathscr{B}, \\
c\, \pi_b + \lambda_b &\leq 1, && \forall b \in \mathscr{B}, \\
\mu_j &\gtreqless 0, && \forall j \in \mathscr{I}, \\
\pi_b &\geq 0, && \forall b \in \mathscr{B}, \\
\lambda_b &\leq 0, && \forall b \in \mathscr{B}.
\end{aligned}$$

Questo modello PL si chiama modello duale $D(\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}})$.

# Esempio (1/3): il modello $D(\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}})$

Il modello $D(\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}})$ dell'istanza dell'esempio è (obiettivo e primi vincoli):

$$
\begin{array}{rrrrrrrrrrrrr}
\max & \mu_1 & +\mu_2 & +\mu_3 & & & & & & +\lambda_1 & +\lambda_2 & +\lambda_3 & \\
\text{soggetto a} & \mu_1 & & & -7\pi_1 & & & & & & & & \leq 0 \\
& \mu_1 & & & & -7\pi_2 & & & & & & & \leq 0 \\
& \mu_1 & & & & & -7\pi_3 & & & & & & \leq 0 \\
& & \mu_2 & & -6\pi_1 & & & & & & & & \leq 0 \\
& & \mu_2 & & & -6\pi_2 & & & & & & & \leq 0 \\
& & \mu_2 & & & & -6\pi_3 & & & & & & \leq 0 \\
& & & \mu_3 & -3\pi_1 & & & & & & & & \leq 0 \\
& & & \mu_3 & & -3\pi_2 & & & & & & & \leq 0 \\
& & & \mu_3 & & & -3\pi_3 & & & & & & \leq 0
\end{array}
$$

# Esempio (2/3): il modello $D(\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}})$

Il modello continua con i vincoli rimanenti e i domini:

$$
\begin{array}{rrrrrrrrrl}
 & 10\pi_1 & & & & + \lambda_1 & & & & \leq 1 \\
 & & 10\pi_2 & & & & + \lambda_2 & & & \leq 1 \\
 & & & 10\pi_3 & & & & + \lambda_3 & & \leq 1 \\
\mu_1, & \mu_2, & \mu_3 & & & & & & & \gtreqless 0 \\
 & & & \pi_1, & \pi_2, & \pi_3 & & & & \geq 0 \\
 & & & & & & \lambda_1, & \lambda_2, & \lambda_3 & \leq 0
\end{array}
$$

# Esempio (3/3): il modello $D(\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}})$

Il valore ottimo $z(D(\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}}))$ è $\frac{8}{5}$.

Una soluzione ottima $(\tilde{\boldsymbol{\mu}}, \tilde{\boldsymbol{\pi}}, \tilde{\boldsymbol{\lambda}})$ di $D(\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}})$ è:

$$\tilde{\mu}_1 = \frac{7}{10}, \quad \tilde{\mu}_2 = \frac{3}{5}, \quad \tilde{\mu}_3 = \frac{3}{10},$$

$$\tilde{\pi}_1 = \tilde{\pi}_2 = \tilde{\pi}_3 = \frac{1}{10}, \quad \tilde{\lambda}_1 = \tilde{\lambda}_2 = \tilde{\lambda}_3 = 0$$

# Vincoli validi implicati dal modello

- I vincoli:

$$x_{jb} \leq 1, \qquad \forall j \in \mathscr{J},\ \forall b \in \mathscr{B},$$

sono anch'essi validi poiché, per ogni $j \in \mathscr{J}$ e ogni $b \in \mathscr{B}$, abbiamo:

$$x_{jb} \in \{0,1\} \qquad \Rightarrow \qquad x_{jb} \leq 1$$

ma sono implicati dai vincoli $\sum_{b \in \mathscr{B}} x_{jb} = 1$.

# Soluzioni ottime di $\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}}$ e del suo duale

## Proposizione 3

*Una soluzione ottima del modello primale* $\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}}$ *è:*

$$\tilde{x}_{jb} = \frac{1}{m}, \qquad \forall j \in \mathscr{I},\ \forall b \in \mathscr{B},$$

$$\tilde{y}_b = \frac{\sum_{j \in \mathscr{I}} w_j}{m\, c}, \qquad \forall b \in \mathscr{B},$$

*e una soluzione ottima del modello duale* $D(\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}})$ *è:*

$$\tilde{\mu}_j = \frac{w_j}{c}, \quad \forall j \in \mathscr{I},$$

$$\tilde{\pi}_b = \frac{1}{c}, \quad \forall b \in \mathscr{B},$$

$$\tilde{\lambda}_b = 0, \quad \forall b \in \mathscr{B}.$$

# Il valore ottimo di $\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}}$

**Corollario 2**

*Il valore ottimo dei modelli primale* $\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}}$ *e duale* $D(\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}})$ *è:*

$$z(\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}}) = \frac{\sum_{j \in \mathscr{J}} w_j}{c} = z(D(\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}}))$$

# Dimostrazione

La dimostrazione è simile alla precedente. In più, occorre osservare che

$$\tilde{y}_b = \frac{\sum_{j \in \mathscr{I}} w_j}{m\ c} \leq 1, \quad \forall b \in \mathscr{B},$$

poiché

$$\frac{\sum_j w_j}{c} \leq z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}) \leq m,$$

dove l'ultima disuguaglianza vale perché $m$ è un upper bound sul numero di contenitori in una qualunque soluzione ottima del BPP.

Di conseguenza, anche i vincoli $y_b \leq 1$ sono soddisfatti. □

# Alcune proprietà teoriche importanti

- Le due proposizioni seguenti mostrano che il rapporto fra $z(\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}})$ e $z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}})$ è almeno un mezzo per ogni istanza del BPP.
- **Per ipotesi** $z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}) > 1$, poiché gli oggetti non entrano tutti in un solo contenitore.
- Inoltre, esistono istanze per cui il valore un mezzo si raggiunge asintoticamente quando la capacità $c \to +\infty$.

# Il bound del rilassamento è almeno un mezzo

**Proposizione 4**

*Per ogni istanza del BPP abbiamo:*

$$\frac{z(\mathrm{LP_{BPP}})}{z(\mathrm{ILP_{BPP}})} \geq \frac{1}{2}$$

# Dimostrazione (1/4)

- Consideriamo una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}})$ di valore $z = z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}})$ (numero di contenitori usati).
- Possiamo supporre, senza perdita di generalità, che i contenitori $1, 2, \ldots, z$ siano quelli non vuoti.
- In una soluzione ottima, due contenitori non possono avere entrambi peso totale degli oggetti al più $c/2$, altrimenti il loro contenuto si potrebbe unire in un solo contenitore senza superare la capacità $c$ (contro l'ottimalità).

# Dimostrazione (2/4)

Se tutti i contenitori non vuoti hanno peso totale degli oggetti maggiore di $c/2$, allora

$$\sum_{j \in \mathscr{J}} w_j = \sum_{b=1}^{z} \sum_{j \in \mathscr{J}} w_j \, \tilde{x}_{jb} > z \, \frac{c}{2}$$

$$\Longrightarrow \quad \frac{\frac{\sum_{j \in \mathscr{J}} w_j}{c}}{z} > \frac{1}{2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{z(\mathrm{LP_{BPP}})}{z(\mathrm{ILP_{BPP}})} \geq \frac{1}{2}.$$

# Dimostrazione (3/4)

Altrimenti, supponiamo che esista un contenitore con peso totale degli oggetti al più $c/2$. Rinumerando i contenitori se necessario, sia il contenitore $z$, così che

$$\sum_{j \in \mathscr{I}} w_j \, \tilde{x}_{jz} \leq \frac{c}{2}.$$

Poiché $z > 1$, esiste un altro contenitore, diciamo il contenitore 1; per l'ottimalità, deve valere

$$\sum_{j \in \mathscr{I}} w_j \, \tilde{x}_{j1} + \sum_{j \in \mathscr{I}} w_j \, \tilde{x}_{jz} \; > \; c,$$

e, per l'ottimalità, ogni contenitore in $\{2, 3, \ldots, z-1\}$ ha peso totale degli oggetti $> c/2$.

# Dimostrazione (4/4)

Quindi,

$$\sum_{j\in\mathscr{I}} w_j = \sum_{b=1}^{z}\sum_{j\in\mathscr{I}} w_j\,\tilde{x}_{jb} = \underbrace{\sum_{b=2}^{z-1}\sum_{j\in\mathscr{I}} w_j\,\tilde{x}_{jb}}_{>\frac{c}{2}(z-2)} + \underbrace{\sum_{j\in\mathscr{I}} w_j\,\tilde{x}_{j1} + \sum_{j\in\mathscr{I}} w_j\,\tilde{x}_{jz}}_{>c}$$

$$> \frac{c}{2}(z-2) + c = z\,\frac{c}{2}$$

$$\Longrightarrow \quad \frac{\frac{\sum_{j\in\mathscr{I}} w_j}{c}}{z} > \frac{1}{2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{z(\mathrm{LP_{BPP}})}{z(\mathrm{ILP_{BPP}})} \geq \frac{1}{2}.$$

□

Il fattore un mezzo non si può migliorare:
costruiamo ora istanze il cui rapporto tende a $\frac{1}{2}$.

# Il fattore un mezzo è tight per $c \to +\infty$

**Proposizione 5**

*Esistono istanze del BPP tali che:*

$$\frac{z(\mathrm{LP_{BPP}})}{z(\mathrm{ILP_{BPP}})} \to \frac{1}{2} \qquad \textit{per} \qquad c \to +\infty$$

# Dimostrazione (1/2)

Dato $\vartheta \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, consideriamo l'istanza del BPP con capacità dei contenitori $c = 2\vartheta$ e $n$ oggetti con i seguenti pesi:

$$w_j = \vartheta + 1, \quad \forall j \in \mathscr{I}.$$

Nessun contenitore può contenere più di un oggetto, quindi ogni oggetto va inserito da solo nel proprio contenitore. Quindi il valore ottimo del BPP è

$$z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}) = n.$$

Per il rilassamento lineare abbiamo:

$$z(\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}}) = \frac{n(\vartheta + 1)}{2\,\vartheta}.$$

# Dimostrazione (2/2)

Ne segue che:

$$\lim_{\vartheta \to +\infty} \frac{z(\mathrm{LP_{BPP}})}{z(\mathrm{ILP_{BPP}})} = \lim_{\vartheta \to +\infty} \frac{\frac{n(\vartheta+1)}{2\,\vartheta}}{n} = \lim_{\vartheta \to +\infty} \left( \frac{1}{2} + \underbrace{\frac{1}{2\,\vartheta}}_{\to 0} \right) = \frac{1}{2}.$$

Di conseguenza, concludiamo che:

$$\frac{z(\mathrm{LP_{BPP}})}{z(\mathrm{ILP_{BPP}})} \to \frac{1}{2} \qquad \text{per} \qquad c \to +\infty.$$

□

# Il bound del rilassamento arrotondato

- Le due proposizioni seguenti mostrano che il rapporto fra $\lceil z(\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}}) \rceil$ e $z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}})$ è almeno un mezzo per ogni istanza del BPP.

- Inoltre, esistono istanze per cui il valore un mezzo si raggiunge asintoticamente quando il numero di oggetti $n \to +\infty$.

# Il bound arrotondato è almeno un mezzo

**Proposizione 6**

*Per ogni istanza del BPP abbiamo:*

$$\frac{\lceil z(\mathrm{LP_{BPP}}) \rceil}{z(\mathrm{ILP_{BPP}})} \geq \frac{1}{2}$$

# Dimostrazione (1/4)

- Consideriamo una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}})$ di valore $z = z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}})$ (numero di contenitori usati).
- Possiamo supporre, senza perdita di generalità, che i contenitori $1, 2, \ldots, z$ siano quelli non vuoti.
- In una soluzione ottima, due contenitori non possono avere entrambi peso totale degli oggetti al più $c/2$, altrimenti il loro contenuto si potrebbe unire in un solo contenitore senza superare la capacità $c$ (contro l'ottimalità).

# Dimostrazione (2/4)

Se tutti i contenitori non vuoti hanno peso totale degli oggetti maggiore di $c/2$, allora

$$\sum_{j \in \mathscr{I}} w_j = \sum_{b=1}^{z} \sum_{j \in \mathscr{I}} w_j \, \tilde{x}_{jb} > \frac{z\,c}{2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\sum_{j \in \mathscr{I}} w_j}{c} > \frac{z}{2}$$

$$\Longrightarrow \quad \left\lceil \frac{\sum_{j \in \mathscr{I}} w_j}{c} \right\rceil \geq \left\lceil \frac{z}{2} \right\rceil \geq \frac{z}{2}$$

$$\Longrightarrow \quad \frac{\left\lceil \frac{\sum_{j \in \mathscr{I}} w_j}{c} \right\rceil}{z} \geq \frac{1}{2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\lceil z(\mathrm{LP_{BPP}}) \rceil}{z(\mathrm{ILP_{BPP}})} \geq \frac{1}{2}.$$

# Dimostrazione (3/4)

Altrimenti, supponiamo che esista un contenitore con peso totale degli oggetti al più $c/2$. Rinumerando i contenitori se necessario, sia il contenitore $z$. Allora abbiamo:

$$\sum_{j \in \mathscr{I}} w_j = \sum_{b=1}^{z} \sum_{j \in \mathscr{I}} w_j \tilde{x}_{jb} > \sum_{b=1}^{z-1} \sum_{j \in \mathscr{I}} w_j \tilde{x}_{jb} > (z-1)\frac{c}{2}$$

$$\Longrightarrow \quad z < 2 \sum_{j \in \mathscr{I}} \frac{w_j}{c} + 1.$$

# Dimostrazione (4/4)

Poiché $z$ è intero, questo implica:

$$z \leq \left\lceil 2 \sum_{j \in \mathscr{I}} \frac{w_j}{c} \right\rceil \leq 2 \left\lceil \sum_{j \in \mathscr{I}} \frac{w_j}{c} \right\rceil .$$

Quindi:

$$\frac{\left\lceil \sum_{j \in \mathscr{I}} \frac{w_j}{c} \right\rceil}{z} \geq \frac{1}{2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\lceil z(\mathrm{LP_{BPP}}) \rceil}{z(\mathrm{ILP_{BPP}})} \geq \frac{1}{2}.$$

□

# Il fattore un mezzo è tight per $n \to +\infty$

**Proposizione 7**

*Esistono istanze del BPP tali che:*

$$\frac{\lceil z(\mathrm{LP_{BPP}}) \rceil}{z(\mathrm{ILP_{BPP}})} \to \frac{1}{2} \qquad \textit{per} \qquad n \to +\infty$$

# Dimostrazione (1/2)

Dato $n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ (con $n$ pari), consideriamo l'istanza del BPP con capacità dei contenitori $c = n$ e $n$ oggetti con i seguenti pesi:

$$w_j = \frac{c}{2} + 1 = \frac{n}{2} + 1, \qquad \forall j \in \mathscr{I}.$$

Nessun contenitore può contenere più di un oggetto, poiché $w_j > c/2$ per ogni $j$. Quindi ogni oggetto va inserito da solo nel proprio contenitore, e il valore ottimo del BPP è

$$z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}) = n.$$

# Dimostrazione (2/2)

Per il rilassamento lineare abbiamo:

$$z(\mathrm{LP_{BPP}}) = \frac{\sum_{j \in \mathscr{J}} w_j}{c} = \frac{n\left(\frac{n}{2}+1\right)}{n} = \frac{n}{2}+1,$$

quindi $\lceil z(\mathrm{LP_{BPP}}) \rceil = \frac{n}{2}+1$ (poiché $n$ è pari). Ne segue che:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\lceil z(\mathrm{LP_{BPP}}) \rceil}{z(\mathrm{ILP_{BPP}})} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{n}{2}+1}{n} = \lim_{n\to+\infty} \left( \frac{1}{2} + \underbrace{\frac{1}{n}}_{\to 0} \right) = \frac{1}{2}.$$

Di conseguenza, concludiamo che:

$$\frac{\lceil z(\mathrm{LP_{BPP}}) \rceil}{z(\mathrm{ILP_{BPP}})} \to \frac{1}{2} \qquad \text{per} \qquad n \to +\infty.$$

□

# Riepilogo (1/2)

**Il modello** $\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}}$:

- i domini binari sono sostituiti da $x_{jb} \geq 0$, $y_b \leq 1$ e $y_b \geq 0$
- i vincoli $x_{jb} \leq 1$ sono validi ma implicati da $\sum_{b \in \mathscr{B}} x_{jb} = 1$
- sull'istanza dell'esempio: $z(\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}}) = \frac{8}{5}$, lo stesso lower bound di prima

**Il valore ottimo**:

- le stesse soluzioni di $\mathrm{LP\text{-}0}_{\mathrm{BPP}}$, con $\tilde{\lambda}_b = 0$
- $z(\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}}) = \sum_j w_j / c$

# Riepilogo (2/2)

**La qualità del bound**:

- $z(\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}})/z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}) \geq \frac{1}{2}$ per ogni istanza
- il valore $\frac{1}{2}$ si raggiunge asintoticamente per $c \to +\infty$

**Il bound arrotondato**:

- $\lceil z(\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}}) \rceil / z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}) \geq \frac{1}{2}$ per ogni istanza
- il valore $\frac{1}{2}$ si raggiunge asintoticamente per $n \to +\infty$

# Un modello PLI per il problema del cutting stock

# Introduzione: Un modello PLI per il problema del cutting stock

- Il problema di questa sezione è il problema del cutting stock (CSP), definito nel capitolo «Problemi di packing», con la sua istanza di riferimento
- Ogni oggetto $j$ va inserito in $d_j$ copie identiche
- Scriviamo il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}$: la stessa struttura del modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}$, con variabili intere che contano le copie

# Le variabili intere

- Dato un upper bound $m \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ sul numero di contenitori usati in una qualunque soluzione ottima del CSP, introduciamo le seguenti $mn$ **variabili intere**:

$x_{jb}$ = numero di copie dell'oggetto $j$ inserite nel contenitore $b$

$$\forall j \in \mathscr{I}, \quad \forall b \in \underbrace{\{1, 2, \ldots, m\}}_{=\mathscr{B}},$$

# Le variabili di attivazione

- Introduciamo anche le seguenti $m$ **variabili binarie**:

$$y_b = \begin{cases} 1 & \text{se il contenitore } b \text{ è usato} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \qquad \forall b \in \mathscr{B}.$$

- Il numero totale $\sum_{j \in \mathscr{J}} d_j$ di copie è un valore valido di $m$, e lo è anche il numero di contenitori di una qualunque soluzione ammissibile del CSP.

# Il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}$

Con queste variabili, un modello di programmazione lineare intera (PLI) per il problema del cutting stock (CSP) è il seguente:

$$\min \quad \sum_{b \in \mathscr{B}} y_b$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{b \in \mathscr{B}} x_{jb} = d_j, \qquad \forall j \in \mathscr{I},$$

$$-\sum_{j \in \mathscr{I}} w_j \, x_{jb} + c \, y_b \geq 0, \qquad \forall b \in \mathscr{B},$$

$$x_{jb} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \qquad \forall j \in \mathscr{I}, \ \forall b \in \mathscr{B},$$

$$y_b \in \{0, 1\}, \qquad \forall b \in \mathscr{B}.$$

Questo modello PLI si chiama modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}$.

# Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli

- La funzione obiettivo lineare minimizza il numero totale di contenitori usati.
- I vincoli $\sum_{b \in \mathscr{B}} x_{jb} = d_j$ garantiscono che siano inserite esattamente $d_j$ copie di ogni oggetto $j$ ($n$ vincoli lineari).
- I vincoli di capacità collegano le variabili intere alle variabili di attivazione e impongono i limiti di capacità, come i vincoli di capacità del modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}$ ($m$ vincoli lineari).
- Infine, i vincoli $x_{jb} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ e $y_b \in \{0, 1\}$ definiscono le variabili del modello PLI.

# Il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}$ e il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}$

- Con $d_j = 1$ per ogni oggetto, i vincoli $\sum_{b \in \mathscr{B}} x_{jb} = d_j$ danno $x_{jb} \in \{0, 1\}$, e il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}$ è il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}$.
- Le copie di un oggetto sono identiche: una sola variabile intera le conta in ogni contenitore.
- Il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}$ sull'insieme esteso degli oggetti userebbe $m \sum_j d_j$ variabili binarie invece di $mn$ variabili intere.

# Esempio (1/3): il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}$

- Consideriamo contenitori di capacità $c = 10$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4\}$ di 4 oggetti ($n = 4$), con i seguenti pesi e copie richieste:

| | $j = 1$ | $j = 2$ | $j = 3$ | $j = 4$ |
|---|---|---|---|---|
| $w_j$ | 4 | 5 | 3 | 6 |
| $d_j$ | 2 | 1 | 3 | 1 |

- Questa è l'istanza del CSP del capitolo «Problemi di packing», dove si trova a occhio una soluzione con 3 contenitori: quindi $m = 3$ è un upper bound valido.

# Esempio (2/3): il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}$

Il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}$ con $m = 3$ per questa istanza del CSP è:

$$
\begin{array}{rll}
\text{min} & y_1 + y_2 + y_3 & \\
\text{soggetto a} & x_{11} + x_{12} + x_{13} & = \quad 2 \\
& x_{21} + x_{22} + x_{23} & = \quad 1 \\
& x_{31} + x_{32} + x_{33} & = \quad 3 \\
& x_{41} + x_{42} + x_{43} & = \quad 1 \\
& -4\,x_{11} - 5\,x_{21} - 3\,x_{31} - 6\,x_{41} + 10\,y_1 & \geq \quad 0 \\
& -4\,x_{12} - 5\,x_{22} - 3\,x_{32} - 6\,x_{42} + 10\,y_2 & \geq \quad 0 \\
& -4\,x_{13} - 5\,x_{23} - 3\,x_{33} - 6\,x_{43} + 10\,y_3 & \geq \quad 0 \\
& x_{11},\ x_{12},\ x_{13},\ \ldots,\ x_{43} & \in \quad \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
& y_1,\ y_2,\ y_3 & \in \quad \{0, 1\}
\end{array}
$$

# Esempio (3/3): il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}$

Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}})$ è:

$$\tilde{x}_{11} = \tilde{x}_{41} = 1, \quad \tilde{x}_{32} = 3, \quad \tilde{x}_{13} = \tilde{x}_{23} = 1, \quad \tilde{y}_1 = \tilde{y}_2 = \tilde{y}_3 = 1,$$

con tutte le altre variabili pari a 0.

- Il valore ottimo è $z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}) = 3$, come trovato nel capitolo «Problemi di packing».
- I contenitori contengono una copia degli oggetti 1 e 4 (peso 10), tre copie dell'oggetto 3 (peso 9), e una copia degli oggetti 1 e 2 (peso 9).
- La soluzione ottima non è unica: anche la soluzione del capitolo «Problemi di packing», con i contenitori $\{4, 1\}$, $\{1, 3, 3\}$ e $\{2, 3\}$, usa 3 contenitori.

# Riepilogo

**Il modello** $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}$:

- $mn$ variabili intere $x_{jb}$, le copie dell'oggetto $j$ nel contenitore $b$, e $m$ variabili binarie $y_b$
- le domande $d_j$ come termini noti dei vincoli $\sum_b x_{jb} = d_j$, gli stessi vincoli di capacità del modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}$
- con $d_j = 1$ per ogni oggetto è il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}$

**L'istanza di riferimento del CSP**:

- $z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}) = 3$, con più di una soluzione ottima

# Errori tipici

# Introduzione: Errori tipici

- Raccogliamo gli errori più frequenti sui modelli di packing
- Riguardano la scelta di $m$, l'uso del bound del rilassamento, il significato delle variabili e la simmetria delle soluzioni
- Riconoscerli aiuta a scrivere modelli corretti e bound corretti

# Errori tipici (1/3)

## Osservazione 1: Errori tipici

- ***Scegliere** $m$ **troppo piccolo.** Il numero $m$ di contenitori deve essere un upper bound sul numero di contenitori di una soluzione ottima: con $m < z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}})$ il modello non ha soluzioni ammissibili. Il valore $m = n$ è sempre valido.*
- ***Dimenticare di arrotondare per eccesso.** Il valore ottimo del modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}$ è intero, quindi il lower bound dei rilassamenti è $\lceil \sum_j w_j / c \rceil$; nell'istanza dell'esempio è $\lceil \frac{8}{5} \rceil = 2$, non $\frac{8}{5}$.*

# Errori tipici (2/3)

## Osservazione: Errori tipici

- ***Credere che il modello conti solo i contenitori non vuoti.*** *I vincoli permettono $y_b = 1$ per un contenitore vuoto: è la funzione obiettivo che spegne questi contenitori, in ogni soluzione ottima.*
- ***Ignorare la simmetria.*** *Permutando gli indici dei contenitori si ottiene un'altra soluzione ottima con lo stesso riempimento: il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}$ ha molte soluzioni ottime equivalenti.*

# Errori tipici (3/3)

## Osservazione: Errori tipici

- ***Aspettarsi un rilassamento migliore da*** $y_b \leq 1$***.*** *Il secondo rilassamento ha lo stesso valore ottimo del primo: i limiti superiori* $y_b \leq 1$ *non tagliano la soluzione ottima del primo rilassamento.*
- ***Dichiarare binarie le variabili del modello di cutting stock.*** *Nel modello* $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}$ $x_{jb}$ *conta le copie dell'oggetto* $j$ *nel contenitore* $b$*: con* $x_{jb} \in \{0, 1\}$ *le tre copie dell'oggetto* 3 *dell'esempio non potrebbero stare nello stesso contenitore.*

# Riepilogo

**Il modello**:

- $m$ deve essere un upper bound sul numero ottimo di contenitori: $m = n$ è sempre valido
- i contenitori vuoti li spegne la funzione obiettivo, non i vincoli
- gli indici dei contenitori si possono permutare: molte soluzioni ottime equivalenti

**I bound e il CSP**:

- il bound del rilassamento si arrotonda per eccesso; $y_b \leq 1$ non lo migliora
- nel modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}$ le variabili $x_{jb}$ sono intere, non binarie

# In sintesi

# Introduzione: In sintesi

- Raccogliamo le idee chiave del capitolo
- I due modelli PLI, i due rilassamenti lineari e la qualità del loro bound
- Un quadro riassuntivo con i bound calcolati sull'istanza dell'esempio

# Riepilogo (1/3)

- Il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}$ ha $m \cdot n$ variabili di assegnamento $x_{jb}$ e $m$ variabili di attivazione $y_b$; i vincoli di capacità le collegano.
- Entrambi i rilassamenti lineari hanno valore ottimo $z(\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}}) = \sum_j w_j/c$, con soluzione duale $\tilde{\mu}_j = w_j/c$ e $\tilde{\pi}_b = 1/c$.
- Poiché il valore ottimo è intero, $\lceil z(\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}}) \rceil$ è un lower bound sul numero di contenitori.

# Riepilogo (2/3)

- Il rapporto fra $z(\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}})$ e $z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}})$ è almeno $\frac{1}{2}$, e il valore $\frac{1}{2}$ si raggiunge asintoticamente; lo stesso vale per $\lceil z(\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}}) \rceil$.
- Il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CSP}}$ ha la struttura del modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}}$, con $mn$ variabili intere $x_{jb}$ che contano le copie e le domande $d_j$ come termini noti; sull'istanza del CSP del capitolo «Problemi di packing» il suo valore ottimo è 3.

# Riepilogo (3/3)

**Quadro riassuntivo dell'istanza dell'esempio.** Bound su $z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{BPP}})$ calcolati in questo capitolo:

| Bound | Valore | Da |
|---|---|---|
| Primo rilassamento | $\frac{8}{5}$ | $z(\mathrm{LP\text{-}0}_{\mathrm{BPP}})$ |
| Secondo rilassamento | $\frac{8}{5}$ | $z(\mathrm{LP}_{\mathrm{BPP}})$ |
| Lower bound | 2 | $\lceil \frac{8}{5} \rceil$ |
| Valore ottimo | 2 | schemi $\{1,3\}$ e $\{2\}$ |

Qui il bound arrotondato coincide già con il valore ottimo.